

Software Design Document
SDD

GammaLab v2.0

Proyecto	Plataforma de análisis y visualización de señales neurofisiológicas Gamma Lab
Documento	Software Architecture Document — SDD
Versión	2.0
Estado	En elaboración
Fecha	27 de agosto de 2026

Autores

Juan Felipe Romero Ortiz — juanromero@javeriana.edu.co
Laura Juliana Garzón Arias — garzonlj@javeriana.edu.co
Xiomara Herrera Suárez — x_herrera@javeriana.edu.co
Sebastián Almanza Galvis — s.almanzag@javeriana.edu.co

Nota de uso. Documento académico/interno del equipo de proyecto. No distribuir sin autorización.

Trazabilidad. Este SDD detalla la implementación técnica, estructura modular y diseño funcional de Gamma Lab, en coherencia con el SAD y el SRS previamente definidos.

Índice

1. Introducción	4
1.1. Propósito del documento	4
1.2. Alcance	4
1.3. Audiencia	4
2. Arquitectura	4
3. Diseño Detallado	4
3.1. Objetivo de la sección	4
3.2. Estructura del Sistema	4
3.3. Componentes del Sistema	4
3.4. Persistencia y Modelos de Datos	4
3.5. Relaciones	4
3.6. Interfaz de Usuario	4
3.6.1. Proposito	4
3.6.2. Organización de la pantalla principal	5
3.6.3. Carga y guardado de archivos (pestaña <i>File</i>)	7
3.6.4. Preprocesamiento	9
3.6.5. Analysis	10

Índice de figuras

1.	Organización de la pantalla principal de Gamma Lab	5
2.	opciones de slope	5
3.	opciones de eliminar medida	6
4.	opciones de zoom	6
5.	explorador de archivos desplegado	6
6.	resultados desplegados	7
7.	Los resultados pueden ser exportados en formato csv.	7
8.	Pestaña File de Gamma Lab	7
9.	Flujo de carga de la señal (<i>Open Signal</i>)	8
10.	Flujo de carga de proyecto (<i>Open Project</i>)	8
11.	Pestaña Preprocessing de Gamma Lab	9
12.	opciones de trials	9
13.	opciones de remove artifact	10
14.	opciones de filter	10
15.	opciones de FFT	11
16.	opciones de FFT Average	11
17.	opciones de PSD	12
18.	opciones de PSD Average	12
19.	opciones de Average	13
20.	opciones de Event related potential	13
21.	opciones de Wavelet	14
22.	opciones de Wavelet Average	14
23.	opciones de PAC	15

Índice de cuadros

1. Introducción

1.1. Propósito del documento

El presente Software Design Document (SDD) tiene como propósito describir la arquitectura y el diseño detallado del sistema Gamma Lab v2.0, incluyendo la estructura de sus componentes, la persistencia de datos, las relaciones entre los módulos y la interfaz de usuario. Este documento sirve como referencia para los desarrolladores, testers y otros miembros del equipo de proyecto, asegurando que todos comprendan la implementación técnica y funcional del sistema definida en el Software Architecture Document (SAD) y el Software Requirements Specification (SRS).

1.2. Alcance

El SDD abarca todos los aspectos técnicos y de diseño del sistema necesarios para su aplicación.

- Descripción de la arquitectura del sistema.
- Detalle de los componentes y módulos del sistema.
- Especificación de la persistencia de datos y modelos de datos.
- Definición de las relaciones entre los componentes.
- Descripción de la interfaz de usuario y su organización.

1.3. Audiencia

La audiencia principal de este documento incluye:

- Desarrolladores de software: para comprender la estructura y el diseño del sistema.
- Testers: para validar la implementación del sistema según los requisitos.
- Directora de tesis: para supervisar el progreso y la coherencia del desarrollo.
- Stakeholders: para entender cómo se implementarán los requisitos funcionales y no funcionales.

2. Arquitectura

3. Diseño Detallado

3.1. Objetivo de la sección

3.2. Estructura del Sistema

3.3. Componentes del Sistema

3.4. Persistencia y Modelos de Datos

3.5. Relaciones

3.6. Interfaz de Usuario

3.6.1. Proposito

Esta sección describe la interfaz de usuario de Gamma Lab, incluyendo la organización, navegación, y componentes de las vistas.

3.6.2. Organización de la pantalla principal

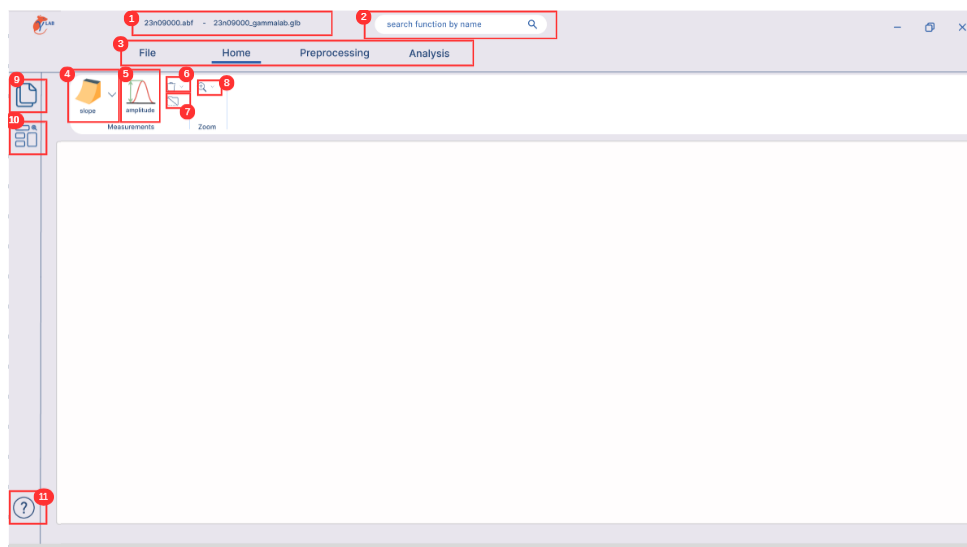


Figura 1: Organización de la pantalla principal de Gamma Lab

La pantalla principal se compone de los siguientes elementos, numerados en la Figura 1:

- **1 - Panel de control:** muestra el nombre de la señal abierta junto al nombre, editable, del proyecto activo, guardado con extensión `.glab`.
- **2 - Barra de búsqueda:** ubicada en la parte superior, permite localizar y acceder rápidamente a una funcionalidad específica del sistema sin tener que recorrer manualmente la barra de navegación.

- **3 - Barra de navegación:** agrupa las pestañas *File*, *Home*, *Preprocessing* y *Analysis*, permitiendo alternar entre la gestión de archivos, las mediciones sobre la señal, el preprocesamiento y los módulos de análisis.
- **4 - slope:** opción de la categoría *Measurements* (pestaña *Home*) que permite medir la pendiente de la señal entre dos puntos seleccionados por el usuario, mediante las subopciones *Slope 2 Trials* (calculada sobre dos ensayos) y *Slope All Trials* (calculada sobre la totalidad de los ensayos generados).

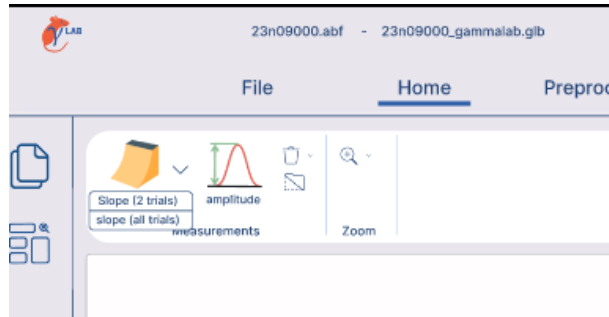


Figura 2: opciones de slope

- **5 - amplitud:** opción de la categoría *Measurements* (pestaña *Home*) que permite medir la amplitud de la señal entre dos puntos seleccionados por el usuario sobre la gráfica.
- **6 - eliminar medida:** permite eliminar la última medición de *slope* o *amplitude* realizada, o bien la totalidad de las mediciones registradas sobre la señal.

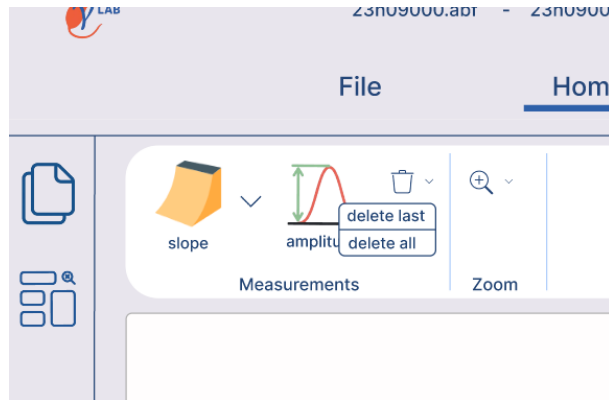


Figura 3: opciones de eliminar medida

- **7 - mostrar/ocultar:** permite mostrar u ocultar en pantalla las mediciones de *slope* y *amplitude* realizadas previamente sobre la señal, sin necesidad de eliminarlas.
- **8 - zoom:** activa o desactiva la función de acercamiento sobre la gráfica de la señal, permitiendo observar con mayor detalle un segmento de la señal y las mediciones realizadas sobre él.

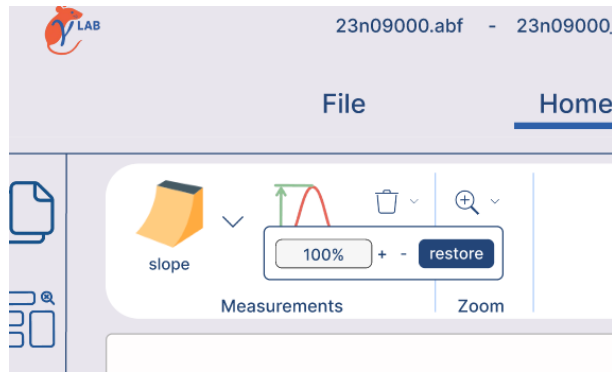


Figura 4: opciones de zoom

- **9 - explorador de archivos:** despliega, desde la barra lateral izquierda, la carpeta del sistema de archivos en la que se encuentra almacenado el proyecto actual junto con las señales y resultados exportados, sin salir de la aplicación.

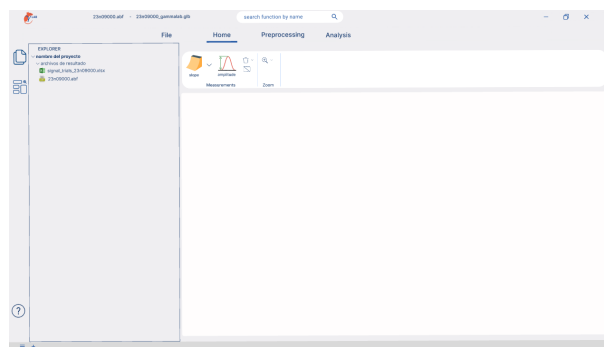


Figura 5: explorador de archivos desplegado

- **10 - resultados:** despliega, desde la barra lateral izquierda, una ventana inferior con los resultados numéricos de las mediciones de *slope* y *amplitude* realizadas sobre la señal, los cuales pueden exportarse en formato *.csv* para su análisis externo.

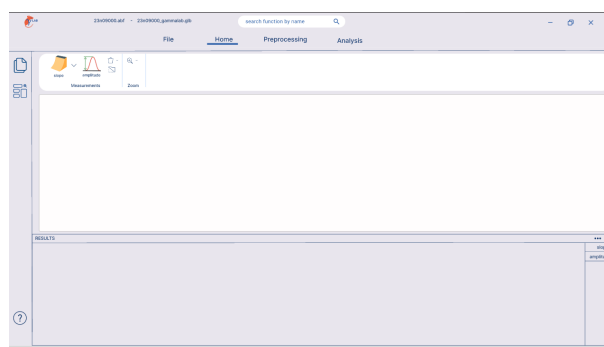


Figura 6: resultados desplegados

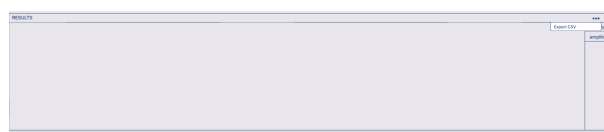


Figura 7: Los resultados pueden ser exportados en formato csv.

- **11 - ayuda:** despliega, desde la barra lateral izquierda, el manual de usuario del sistema, con información de referencia sobre el uso de cada funcionalidad.

3.6.3. Carga y guardado de archivos (pestaña *File*)

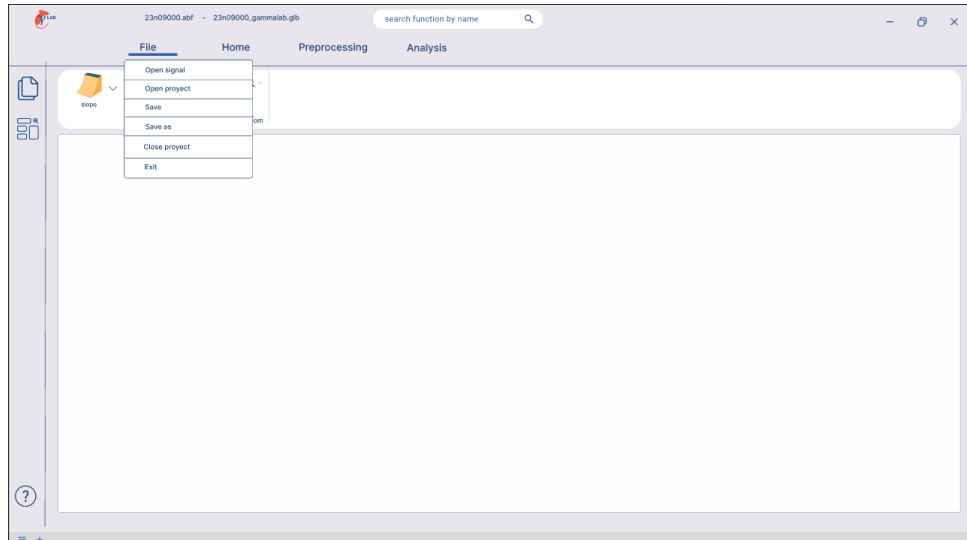


Figura 8: Pestaña File de Gamma Lab

La pestaña *File* permite gestionar la carga y el guardado de señales y proyectos. Agrupa las siguientes opciones:

- **Open Signal:** permite cargar una señal individual dentro de la aplicación para su preprocesamiento y análisis.
- **Open Project:** permite abrir un proyecto previamente guardado con extensión **.glab**, restaurando la señal activa, los trials, los análisis y los parámetros de la sesión.
- **Save:** guarda los cambios realizados sobre el proyecto actualmente abierto.
- **Save As:** permite guardar el proyecto actual bajo un nuevo nombre o ubicación, sin sobrescribir el archivo original.
- **Close Project:** cierra el proyecto que se encuentra abierto, liberando la señal activa de memoria.
- **Exit:** cierra la aplicación.

A continuación se ilustra el flujo de carga de una señal y de un proyecto:

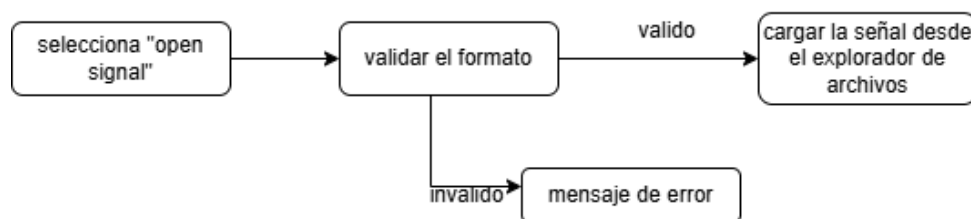


Figura 9: Flujo de carga de la señal (*Open Signal*)

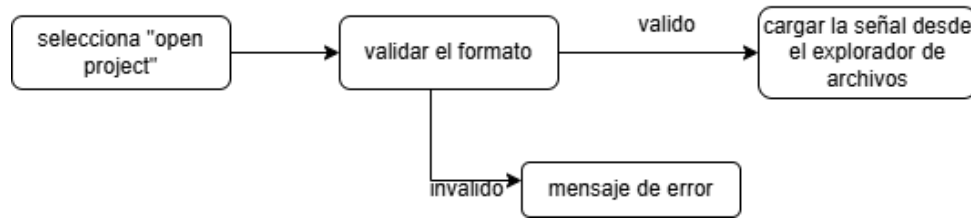


Figura 10: Flujo de carga de proyecto (*Open Project*)

Mediante las opciones *Save* y *Save As* es posible almacenar el estado completo del espacio de trabajo, incluyendo la señal activa, los trials configurados, las medidas realizadas y los resultados de los análisis ejecutados, en un archivo de proyecto con extensión **.glab**.

3.6.4. Preprocesamiento

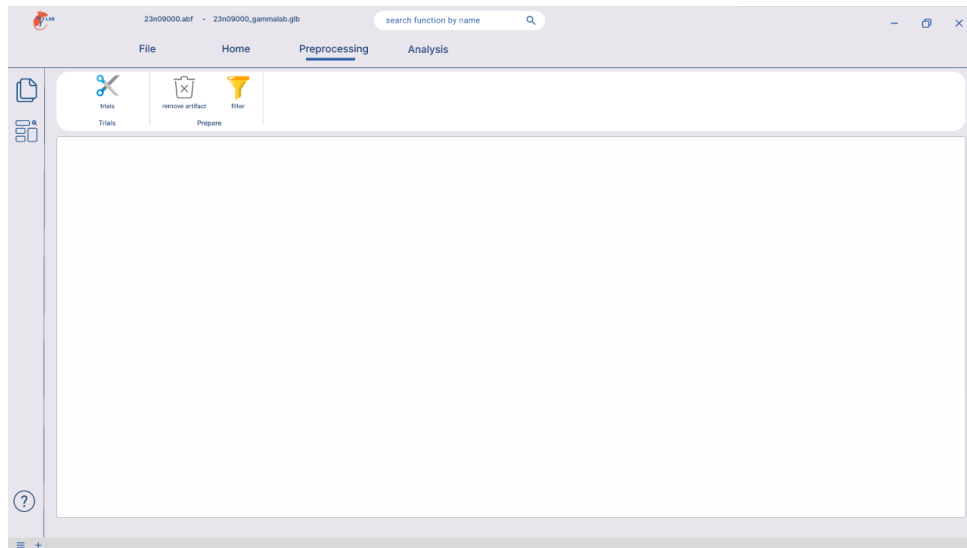


Figura 11: Pestaña Preprocessing de Gamma Lab

Categoría *Trials*

- **trials:** divide la señal cargada en ensayos (*trials*), permitiendo seleccionar el canal a dividir, el canal de estímulos, el umbral (*threshold*), el número de estímulos y el tamaño de la ventana de segmentación. Una vez generados, el usuario puede navegar entre los trials resultantes e incluirlos o descartarlos individualmente del conjunto que participará en los análisis posteriores.

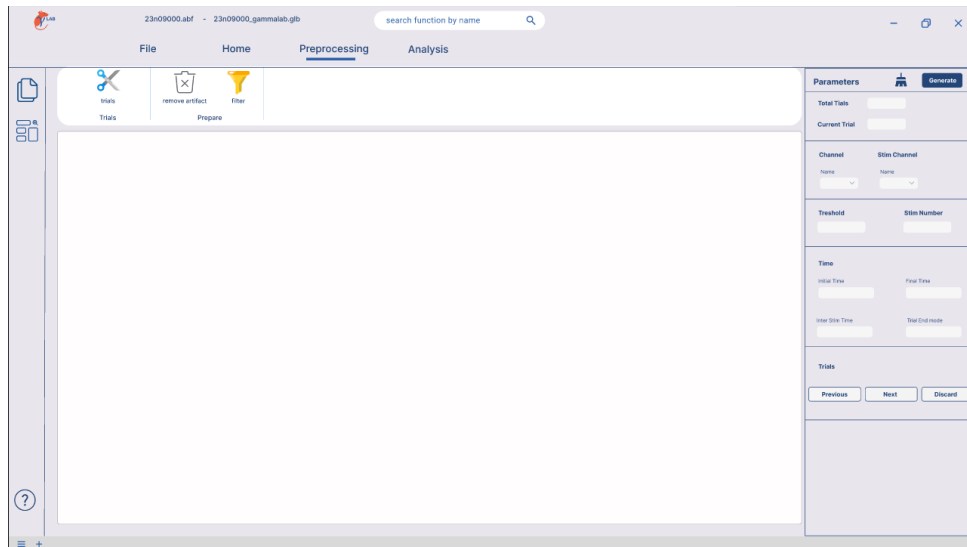


Figura 12: opciones de trials

Categoría *prepare*

- **remove artifact:** elimina artefactos presentes en los trials mediante la selección de un rango de tiempo a corregir, ofreciendo dos modos de corrección: interpolación del segmento seleccionado o eliminación de la señal desde el inicio del trial hasta el punto seleccionado.

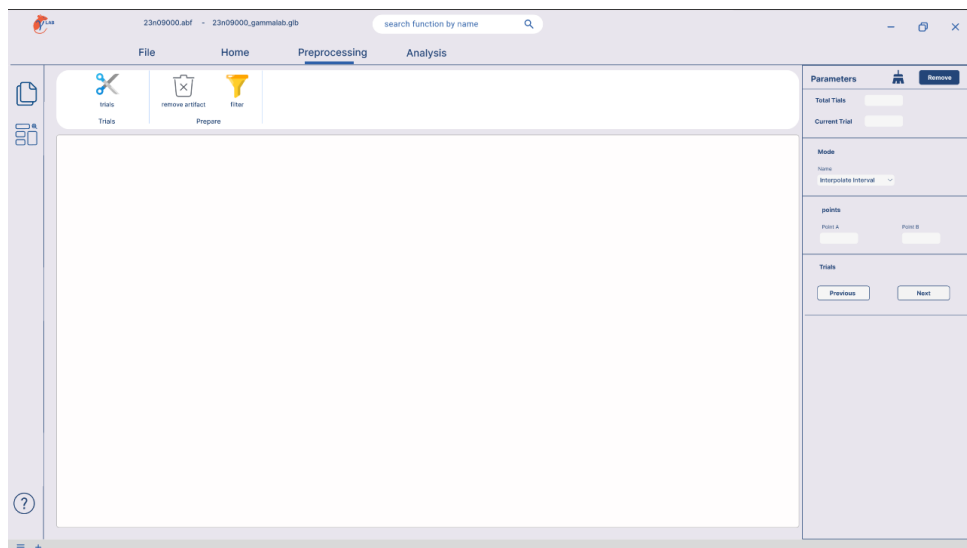


Figura 13: opciones de remove artifact

- **filter:** aplica un filtro digital Butterworth a la señal, mediante la selección del rango de frecuencias de corte y el orden del filtro, mostrando el resultado tanto sobre la señal completa como sobre el primer trial generado.

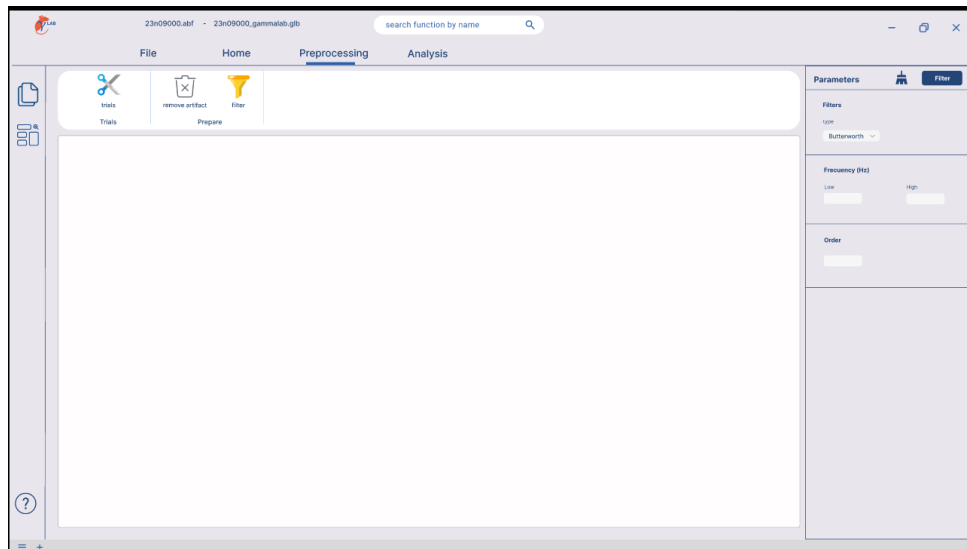


Figura 14: opciones de filter

3.6.5. Analysis

En esta sección se pueden realizar diferentes análisis de la señal, a continuación serán listados los análisis disponibles y sus opciones:

- **FFT:** calcula la transformada rápida de Fourier de la señal, mediante la configuración de la frecuencia de muestreo y el rango de frecuencias de interés, y muestra el espectro de potencia resultante de forma individual para cada ensayo.

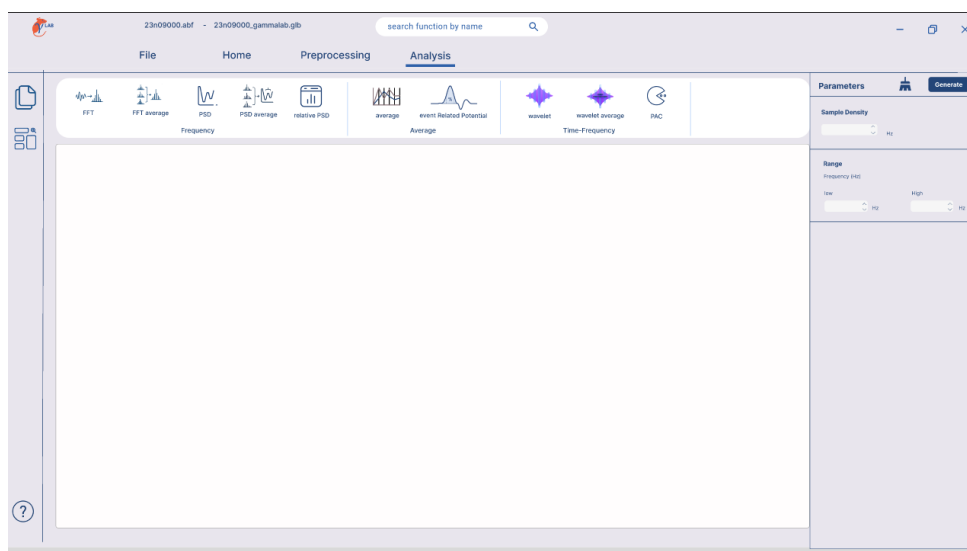


Figura 15: opciones de FFT

- **FFT Average:** calcula la FFT de la señal con la misma configuración de frecuencia de muestreo y rango de frecuencias que la opción anterior, pero adicionalmente promedia los espectros obtenidos de todos los ensayos para reducir el ruido y resaltar los componentes de frecuencia comunes entre ellos.

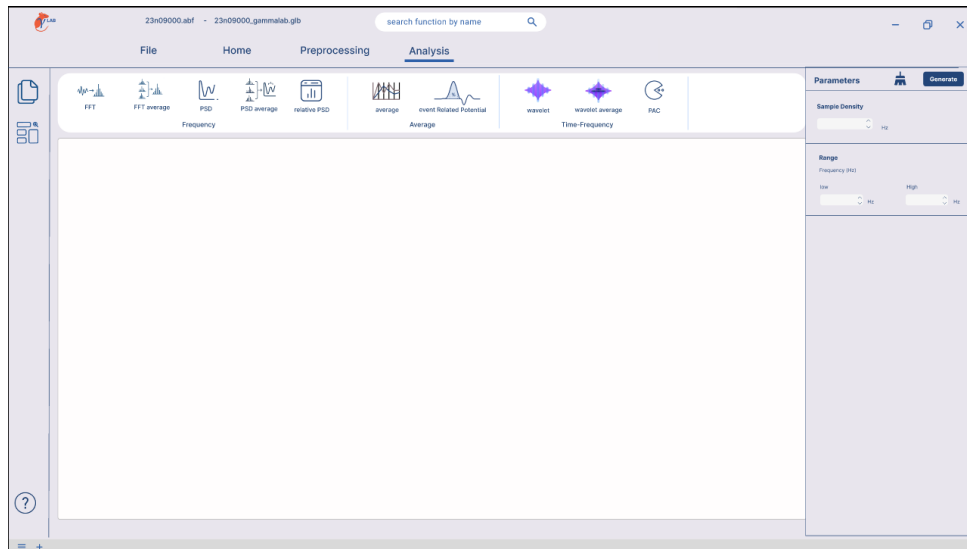


Figura 16: opciones de FFT Average

- **PSD:** estima la densidad espectral de potencia de la señal mediante el método de Welch, permitiendo configurar el modo de cálculo, el tipo de ventana, el rango de frecuencias y el modo de *detrend*, y muestra el resultado de forma individual para cada ensayo.

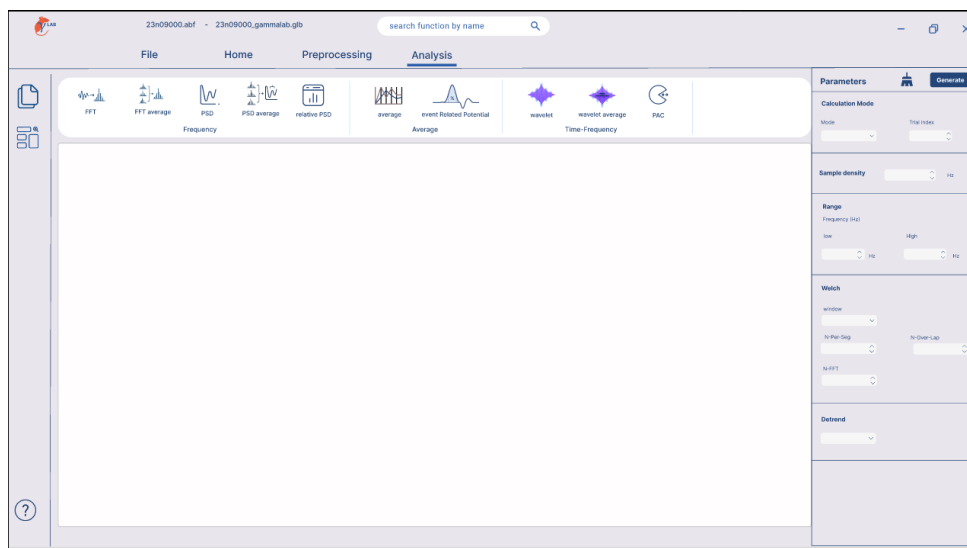


Figura 17: opciones de PSD

- **PSD Average:** estima la PSD de la señal mediante el método de Welch, con la misma configuración de frecuencia de muestreo, ventana y rango de frecuencias que la opción anterior, pero promediando de forma agregada los resultados de todos los ensayos.

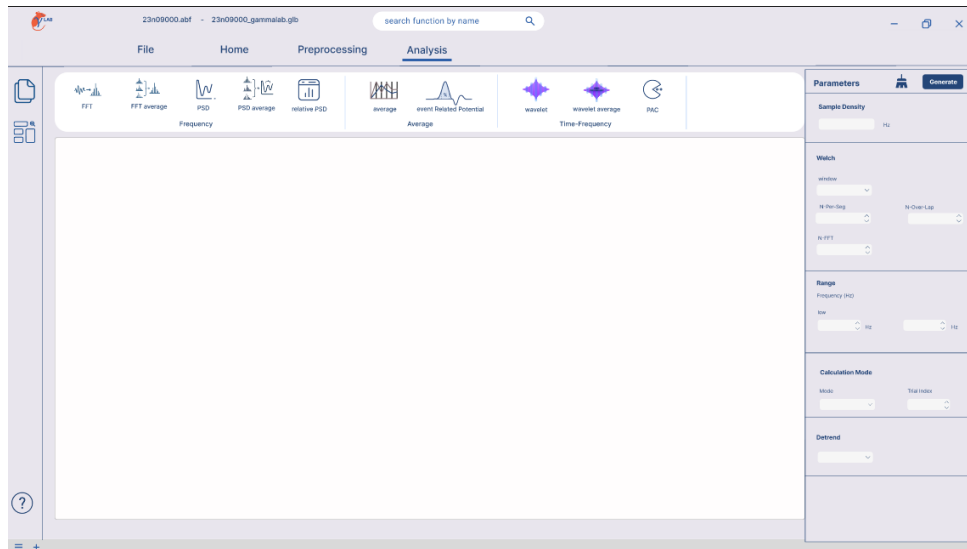


Figura 18: opciones de PSD Average

- **PSD relative:** calcula la PSD relativa de la señal, entregando tanto la potencia absoluta como la potencia relativa aportada por cada banda de frecuencia del rango seleccionado, mediante la configuración del tipo de ventana, el modo de *detrend* y el modo de cálculo.
- **Average:** calcula y visualiza el promedio temporal de los trials generados, útil para observar patrones comunes y atenuar variaciones aleatorias entre ensayos.

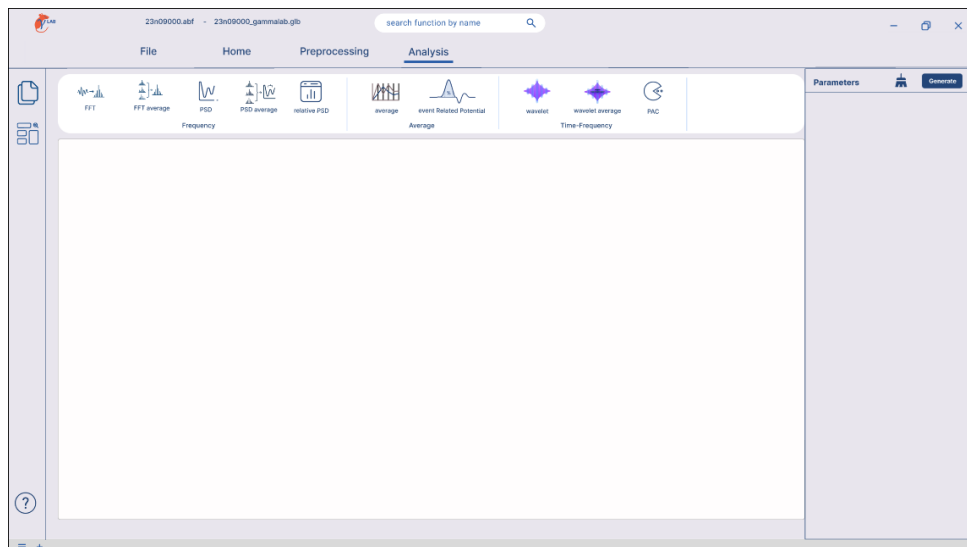


Figura 19: opciones de Average

- **Event related potential:** calcula el potencial relacionado con eventos (ERP), generando un *Butterfly Plot* con todos los trials alineados y un espectrograma de la dinámica tiempo-frecuencia asociada al evento.

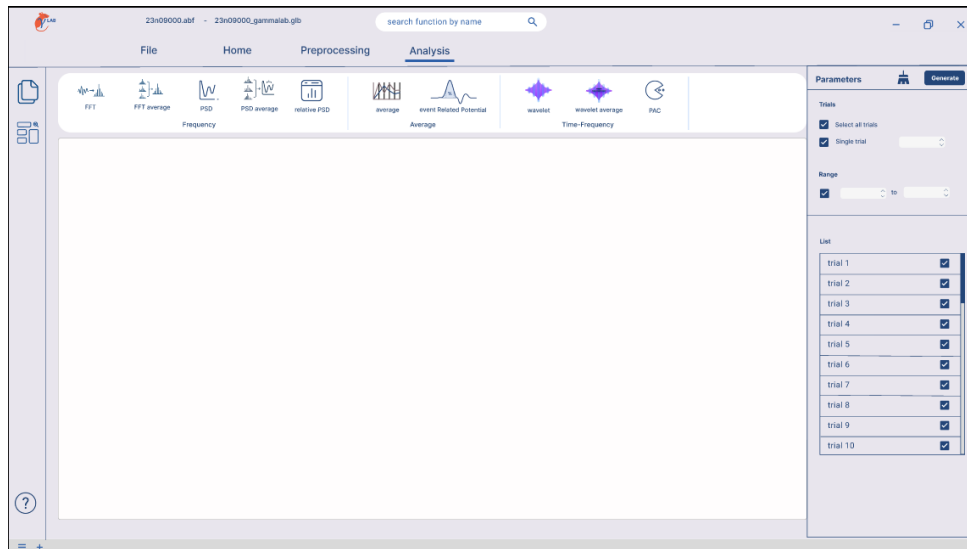


Figura 20: opciones de Event related potential

- **Wavelet:** calcula la transformada wavelet continua de la señal, mediante la configuración de la frecuencia de muestreo, el rango de frecuencias, el número de ciclos, la normalización y la escala de visualización, permitiendo observar cómo varía el contenido espectral de la señal a lo largo del tiempo para cada ensayo.

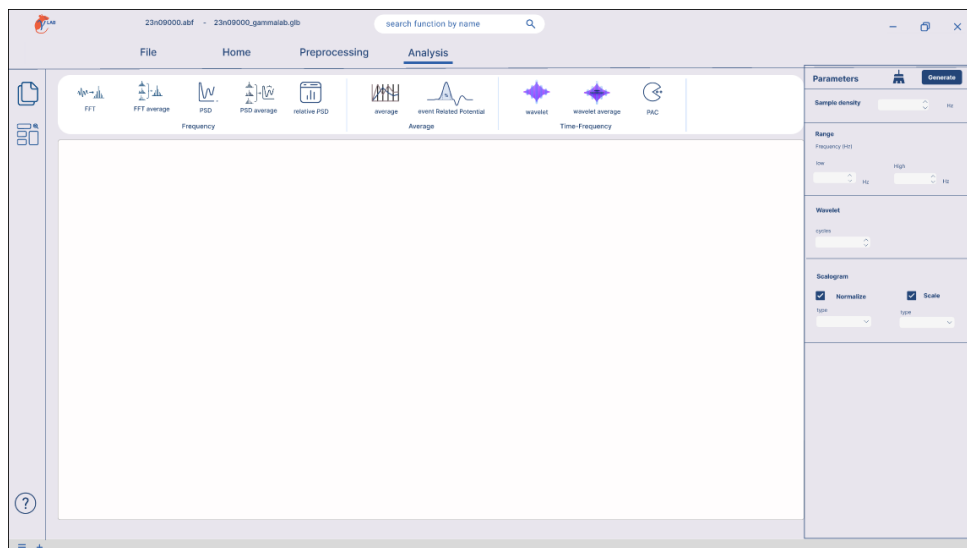


Figura 21: opciones de Wavelet

- **Wavelet Average:** calcula la transformada wavelet con la misma configuración que la opción anterior, y promedia los resultados sobre múltiples trials, generando un mapa tiempo-frecuencia agrupado.

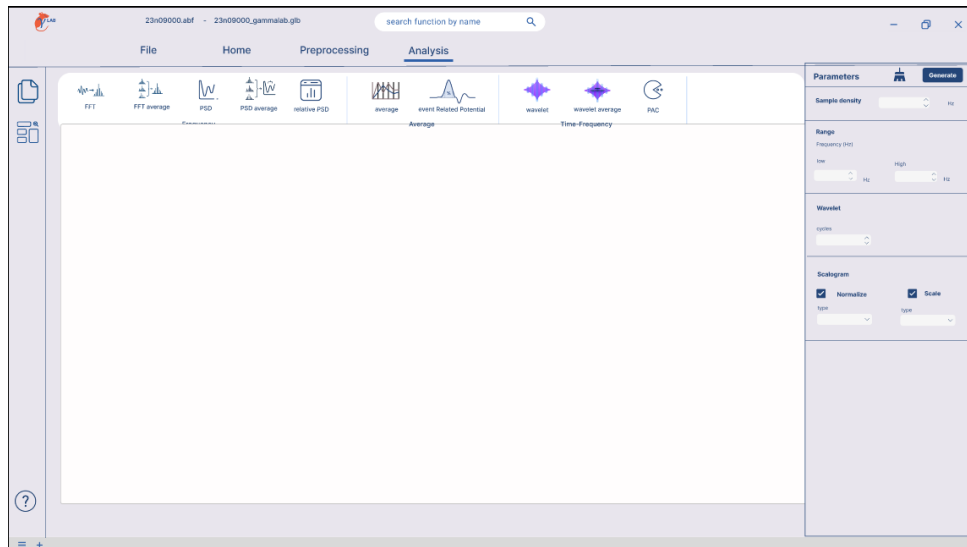


Figura 22: opciones de Wavelet Average

- **PAC:** calcula el acoplamiento de fase-amplitud (*Phase-Amplitude Coupling*) de un canal, evaluando la relación entre la fase de una banda de baja frecuencia y la amplitud de un rango de frecuencias seleccionado, ya sea sobre un trial individual o sobre el promedio de varios trials. El resultado incluye el mapa de acoplamiento fase-frecuencia, el histograma de distribución de amplitud en función de la fase, y el vector de acoplamiento medio con su magnitud y ángulo.

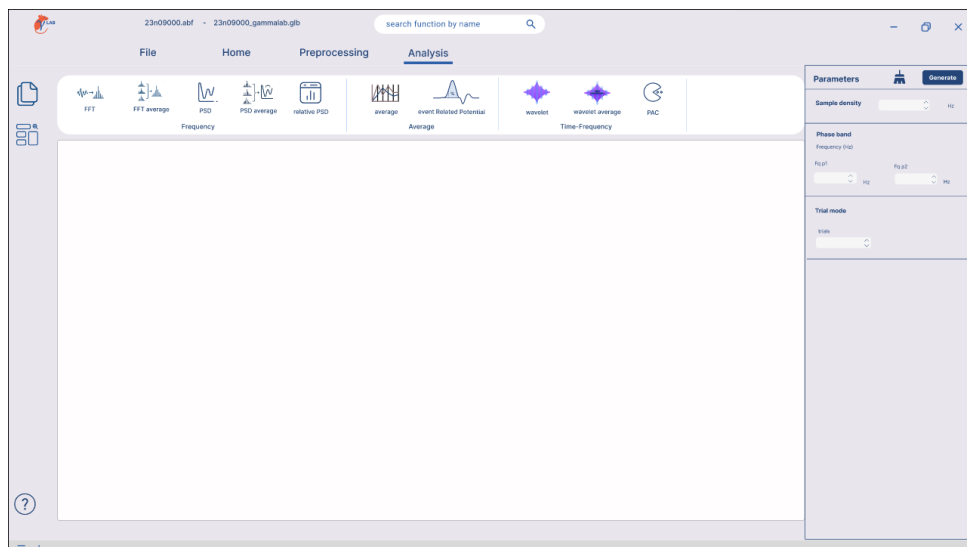


Figura 23: opciones de PAC